

GNSS Scope 機能仕様書（202607）

本アプリが「何をするか」を定めた仕様書。操作手順は [usersGuide-202607.md](#)、実装構成は [design-202607.md](#)、機器・ファームは [hardware-202607.md](#)、判定式・算出式は [algospec-202607.md](#) を参照。

1. 目的と範囲

Pico W + u-blox MAX-M10S が BLE で流す生 **NMEA** を受信し、**GNSS の測位品質を観測・記録・解析**するための PWA。

項目	内容
主目的	静止点での測位のばらつき（DRMS / CEP）と衛星受信状況（SkyPlot / SNR / DOP）の評価
対象端末	Android の Chrome / Edge（Web Bluetooth 必須）。iPhone / iPad は対象外
提供形態	PWA（HTTPS または localhost 配信。ホーム画面へ追加可・オフライン動作）
データ保存	端末内の IndexedDB のみ（DB 名 gnssScopeDB ）。外部送信は一切行わない
対象外	移動ログ（軌跡）を主目的とした記録、ナビゲーション（経路案内）、複数端末間の同期

2. 画面構成

常設のステータスバー + 5 タブ（排他・全画面切替）。

領域	表示・機能
ステータスバー	接続状態ドット／接続状態ラベル／記録中インジケータ（● REC 点滅）／測位状態バッジ ／最終受信からの経過秒
接続タブ	connect / disconnect、接続情報、受信品質統計
記録タブ	record / stop / save / load、現在の測位値、収集状況（端末内蔵GNSS の並行取得状況を含む）、散布図、記録一覧
解析タブ	SkyPlot / SNR / DOP / DRMS（ライブ ↔ 読込データ切替）
地図タブ	地理院地図、読込データのマーカー表示、ライブ現在地表示
設定タブ	測位・記録パラメータ、地図、オフラインタイル、アプリ更新、開発用モック

測位状態バッジは GGA の fix quality と GSA の測位モードから決める。

条件	表示
quality なし / 0	No fix （赤）
quality 1 + 2D	2D （橙）
quality 1 + 3D	3D （青）
quality 2 / 4 / 5 / 6	DGPS / RTK Fixed （緑） / RTK Float （橙） / 推測航法 （橙）

3. 接続機能

3-1. connect / disconnect

- **connect:** BLE のデバイス選択ダイアログを開き、広告名 **picow** の機器へ接続する。ユーザー操作（ボタン押下）内でのみ実行する。
- **disconnect:** 手動切断。以後の自動再接続は行わない。モック配信中は配信を停止する。
- 接続開始時と切断時に、組み立て中のエポックを確定（フラッシュ）する。
- **自動再接続:** 意図しない切断（**gattserverdisconnected**）では指数バックオフで再接続を試みる（初回 500 ms → 倍々 → 上限 15 秒）。手動切断とは区別する。
- 接続を開始すると受信品質統計をリセットする（= 1 回の測定区間の起点）。

3-2. 接続状態

状態	表示	意味
disconnected	未接続	未接続・手動切断後
connecting	接続処理中...	デバイス選択／GATT 接続中
connected	接続中	接続済みだがデータが 3 秒以上来ていない
receiving	受信中	最終受信から 3 秒以内
reconnecting	再接続中...	自動再接続の待機・再試行中
demo	モック配信中	開発用の擬似 NMEA を配信中
unsupported	BLE非対応	Web Bluetooth 非対応、または HTTPS でない

BLE が使えない場合は理由（HTTPS 必須／端末非対応）を提示し、モック配信を案内する。

3-3. 受信品質統計

M10S → Pico → BLE → アプリの各段で NMEA を取りこぼしていないかを、接続（またはリセット）からの累計で表示する。算出方法は [algospec-202607.md](#) 5. 参照。

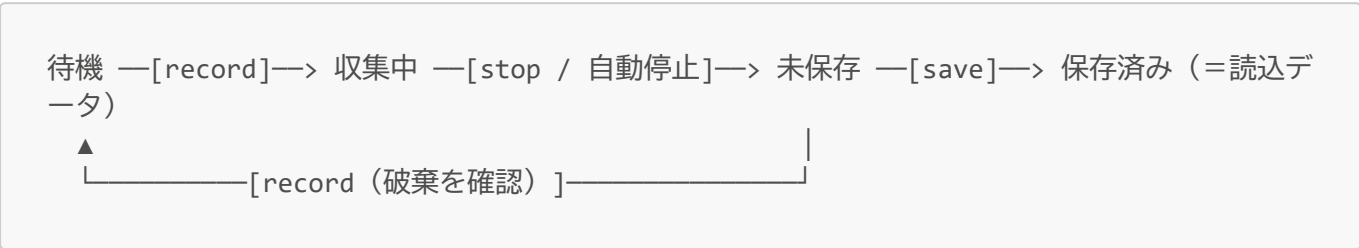
表示項目	内容
受信行数 / CS NG	復元した行数 / うちチェックサム不一致（破棄）
未対応文 / 破棄文字	検証は通ったが解釈対象外の文 / 行にならず破棄した文字数
エポック / 欠落	確定エポック数 / 時刻ギャップから推定した欠落エポック数
GSV部分欠落	分割 GSV のうち届かなかったメッセージ数
BLE欠落（推定）	Pico の送信行数と本アプリの受信行数の差
Pico統計 \$PPICO	最新の統計文の通し番号と、統計文自体の欠落数
Pico UART受信 / NG	Pico が M10S から受けた行数 / うちチェックサム不一致
Pico破棄 バッファ/BLE	Pico のバッファ破棄回数 / BLE 送信を諦めた行数

「統計リセット」で累計を 0 に戻す。チェックサム不一致行・未対応文は**件数を数えて破棄**し、接続は維持する（エラーで停止しない）。

4. 記録機能

1 回の記録 = 1 地点。静止点に留まって連続エポックを収集し、ばらつきを集計する。

4-1. 状態遷移



- **record**: 収集を開始する。有効な測位値がない場合は開始せず警告する。未保存の記録がある場合は破棄の確認を行う。開始時に Wake Lock を取得する。
- **stop**: 収集を停止し集計する。**この時点では保存しない**（未保存の記録）。
- **save**: 地点名とメモを付けて IndexedDB へ保存し、そのまま読込データにする。
- **load**: 保存済み一覧から選ぶ、または JSON ファイルを取り込む。

4-2. 収集の条件

- 蓄積対象は「緯度経度があり、fix quality > 0」のエポックのみ。
- 画面 OFF / バックグラウンドでは収集を一時停止する（BLE が切断されるため）。ステータスバーの ● **REC** は表示のまま、点数が増えない状態になる。

4-3. 停止条件

停止理由	条件	表示
手動停止	stop 押下	手動停止
収束	自動停止 ON かつ 最低収集時間経過後に中心・DRMS が 10 秒横ばい	自動停止: 収束（中心・DRMS 横ばい）
上限時間到達	経過時間 ≥ 上限時間（0 は無効）	自動停止: 上限時間到達（未収束）
上限エポック到達	収集点数 ≥ 上限エポック数（0 は無効）	自動停止: 上限エポック到達

最低収集時間に達するまでは収束による停止を行わない。判定式は [algospec-202607.md](#) 3. 参照。

4-4. 収集中の表示

収集点数 / 経過時間 / DRMS（暫定） / CEP50（暫定） / 収束判定の状況、および散布図を毎エポック更新する。収束判定の状況は次のいずれかを示す。

- **–（自動停止OFF）**
- **最低時間まで残り N 秒**

- 待機中（品質不足）＝品質ゲートを通るエポックが続いていない
- 判定中（安定10秒待ち）＝判定窓を満たしていない
- 安定 $x.x\text{ m}$ / $\text{DRMS} \pm x.x\text{ m}$ ＝直近 10 秒の中心移動量と DRMS 変動幅

あわせて「端末内蔵GNSS」の並行取得状況（N 点 / accuracy $x.x\text{ m}$ 、または 未許可 などの状態）と、生 NMEA の蓄積行数（保存 OFF なら **－（保存OFF）**）を表示する（4-8 / 4-9）。

4-5. 集計値

停止時に次を算出する（定義は `algspec-202607.md` 2.）。

平均緯度経度（中心）／中央値／東西・南北の標準偏差 [m]／DRMS・2DRMS／CEP50・CEP95／標高の平均・標準偏差／収集エポック数／fix 種別の内訳／平均 PDOP・HDOP・VDOP／平均衛星数／使用衛星の平均 C/N0／中心からのオフセット（散布図用）／測定区間の受信品質。

4-6. 保存と一覧（調査日 → 地点のツリー）

1日に何十地点もまわる使い方を前提に、記録は **調査日 → 地点** の 2 階層で管理する。

- 保存時に**調査日**（`yyyy-mm-dd`。端末のローカル日付）と、その日の中での**地点番号**（1 から始まる連番）を自動で採番する。地点名の既定値は `yyyy-mm-dd-xx`（`xx` = 地点番号 2 桁）。メモは任意。
- 地点番号は **欠番を再利用しない**（同じ調査日の最大値+1）。一度出した対応表と番号がずれないため。
- 1 地点の NMEA と端末内蔵GNSS は**同じレコード**に保存されるため、地点の対応が構造上ずれない。そのうえで、後から「本当に同じ時間に測ったか」を確認できるよう測定区間を残す（4-9）。
- 一覧は調査日ごとの折りたたみで表示する。
 - 調査日の見出し: 日付・地点数・2 系統が揃った地点数・平均 DRMS（NMEA / Android）
 - 調査日の操作: **対応表CSV / バンドルJSON / 日ごと削除**（配下の地点もまとめて削除）
 - 地点の行: 地点番号・種別（記録／取込）・地点名・日時・点数・DRMS・中心座標に加え、2 系統の対応（NMEA の点数 / 生NMEA 行数 / Android の点数 / 記録区間内の点数）
 - 地点の操作: **読込 / CSV / GPX / NMEA / JSON / 削除**（削除は確認あり）（NMEA は生NMEA が保存されている地点でのみ押せる）
- 読込中の記録を強調表示する。読込中の記録を削除した場合は、読込データを解除する。
- 調査日が空になったら、その調査日自体も片付ける。

4-7. 取込（JSON）

本アプリが出力した JSON を読み込み、この端末の一覧に追加する。単体（1 地点）と 調査日バンドル（その日の全地点）のどちらも同じボタンで読める。

- 検証: `session / point / point.samples`（1 件以上）の存在。不足時は、どの地点が 不正かを添えてエラー表示。
- 取込のたびに新しい id を採番するため、同じファイルを 2 回読んでも上書きにならない。元の id は `sourceId`、元の地点番号は `sourcePointNo` として保持する。
- 調査日は元データの日付をそのまま使い（同じ日の測定は同じ調査日に集まる）、地点番号だけ取込先で採り直す。
- 集計値が欠けている場合は生エポックから再計算する。

4-8. 端末内蔵GNSS の並行取得（比較）

同じ区間・同じ場所で 端末（スマートフォン）自身の測位も並行して収集し、DRMS の比較対象にする。
「外部受信機（M10S）はスマホ内蔵よりどれだけ良いのか」を、時刻も場所も揃った条件で評価するための機能。

項目	仕様
取得区間	記録中（record ～ stop）のみ。常時取得はしない
取得手段	ブラウザの Geolocation API（ watchPosition 、高精度モード）
収集内容	時刻・緯度・経度・accuracy（68%円半径）・楕円体高・速度・進路
一時停止	画面 OFF / バックグラウンドでは M10S 側と同じく収集を止める
有効/無効	設定「記録中に端末内蔵GNSSも取得して比較する」（既定 ON）
集計	M10S と同じ定義（DRMS / CEP50 / CEP95 / 標準偏差）に加え、平均 accuracy・
座標重複数・M10S 中心からのズレ（距離と 16 方位）	

取得できない値（**衛星リスト・DOP・fix 種別・生 NMEA**）はブラウザからは取得手段がないため、比較は「ばらつきの統計」同士に留め、エポック単位の 1 対 1 比較は行わない。

- **座標重複**：静止中は OS が測位更新を間引き、直前と同一の座標を返し続けることがある。これはばらつきを過小評価する（内蔵の方が優秀に見える）ため、重複した点数を必ず表示し、全体の 30% 以上を占める場合は注意文を添える。
- 内蔵側の値は GNSS 単独ではなく WiFi / 基地局を融合した測位（Fused Location）である旨を常に併記する。

4-9. 生NMEA の保存と、地点の対応の検証

生NMEA の保存（設定「生NMEA行もそのまま保存する」既定 ON）

受信した NMEA 行を、パースを通す前にそのまま記録へ残す。後から RTKLIB などの別ツールで再解析するため。チェックサム NG 行・**\$PPICO** も「受信したそのまま」として含める。

- 容量の目安: 1 地点（30～120 秒）あたり 100～150 KB、20 地点/日で 2～3 MB 程度。
- 上限 20000 行を超えたぶんは保存せず、超過した行数を記録に残して途中までであることを示す。
- 地点ごとに **.nmea** テキストとして書き出せる（4-6）。

測定区間（地点の対応の検証）

停止時に、2 系統それぞれの測定区間と重なりを記録に残す。記録タブ・解析タブの集計テキストと、調査日の対応表 CSV に出す。

項目	意味
NMEA の区間	エポックが取れていた時刻範囲と点数
Android の区間	測位が取れていた時刻範囲と点数
重なり	重なった秒数と、各区間に占める割合
記録区間内の点数	Android のサンプルのうち record～stop の間に受信した点数
端末時計 – GPS時刻	2 系統を同じ時間軸へ並べ直すときの補正量
Android の測位の古さ	受信時刻 – OS が測位を確定した時刻

時刻の扱いに注意が要る。M10S の時刻は GPS 時刻、Android の時刻は OS が測位を確定した時刻であり、**別の時計**である（`maximumAge` を 0 にしても数秒前に確定した測位が返ることがある）。区間の突き合わせは両者に共通する「アプリが受信した時刻」で行い、上記 2 項目でズレを示す。

「記録区間内の点数」を割合と別に持つのは、静止中に OS が更新を間引いて Android が 1～数点しか返さない場合、割合だけでは対応を判断できないため。

5. 解析機能

データソースをラジオで切り替える。読み込データが無い間は「読み込データ」を選択できない。

ソース	対象
ライブ	受信中の最新エポック（1 エポックごとに更新）
読み込データ	load した記録。スライダで任意のエポックを選んで再現する

記録時に**各エポックの衛星リスト（系統 / PRN / 仰角 / 方位 / C/N0 / 使用中）も保存**するため、保存後・取込後でも SkyPlot と SNR を再現できる。

画面は 2 列に並べる。上段が SkyPlot（左）と DRMS 散布図（右）、下段が SNR（左）と DOP（右）で、DRMS の集計テキストと測位モード等の数値は 2 列ぶち抜きで表示する。図は列幅に合わせて伸縮し、SkyPlot は表示が小さいとき（幅 240 px 未満）PRN ラベルを省く。

5-1. SkyPlot（スカイプロット）

要素	表現
半径	仰角（中心 = 90°、外周 = 0°）。仰角リングは 0 / 30 / 60°
角度	方位角（真上 = 北、時計回り）。N / S / E / W ラベル
円の大きさ	C/N0（大きいほど強い）
塗り	測位に使用中 = 塗りつぶし、可視のみ = 中抜き
色	コンステレーション（GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS）
数字	PRN（衛星番号）

5-2. SNR（C/N0）チャート

- 可視衛星ごとに 1 本の棒。縦軸は 0〜55 dBHz（目盛 0 / 20 / 40）。
- 色はコンステレーション、使用中は濃く・可視のみは薄く表示する。
- 並び順はコンステレーション順 → PRN 順。

5-3. DOP

PDOP / HDOP / VDOP を数値とバーで表示する。バーは 6 以上で満タン、色は 2 未満で緑、4 未満で橙、それ以上で赤。あわせて測位モード・使用/視野内衛星数・精度ソース（GST または HDOP×UERE と推定値）・GST の緯度経度標準偏差を表示する。

5-4. DRMS

散布図（中心からの東西 × 南北オフセット [m]）と集計テキストを表示する。

- 散布図には CEP50（緑・破線）と DRMS（青・破線）の円、各エポックの点、中心を描く。
- 目盛りリングは $1 / 2 / 5 \times 10^n$ の間隔に丸める。
- ソースがライブのときは「記録中／直近の記録」の暫定集計を表示し、記録がまだ無ければ案内文を表示する。

端末内蔵GNSS との比較

4-8 の並行取得データがある記録では、「端末内蔵GNSSと比較」チェックボックス（既定 ON）で 同じ散布図に 2 系統目を重ねる。比較データが無い記録ではチェックボックス自体を出さない。

- **原点は M10S の中心に揃える。**内蔵側の点は中心のズレぶんだけ平行移動して描くため、ばらつきの大小に加えて「2 つがどれだけ違う場所を指しているか」も同時に読める。このズレは M10S 中心からの相対値であり、真位置からの誤差ではない。
- 内蔵の点と DRMS 円は紫、M10S は従来どおり橙（点）・緑（CEP50）・青（DRMS）。円のラベルは向きを散らして重ならないようにする。
- 集計テキストには DRMS / CEP50 / CEP95 / 標準偏差を 2 系統並べ、倍率・中心のズレ・平均 accuracy・座標重複数・Fused Location の注記を添える。

5-5. 衛星表示の保持

GSV が届かない秒に表示が点滅しないよう、直前フレームを保持する。最後に衛星データを描画してから 8 秒を超えた場合は枠のみを残してクリアする（判定は [algspec-202607.md](#) 4.)。

6. 地図機能

地図は主役ではなく 1 タブ。主な役目は **load した記録の GNSS 値の表示**。

表示	内容
背景地図	地理院地図（標準 / 淡色 / 写真）。初期中心は箕面大滝、既定ズーム z=17
読込データ	各エポックの点群（橙）＋中心マーカー（緑・ポップアップに地点名/座標/DRMS）＋DRMS 円
ライブ	現在地マーカー・推定水平精度の円・軌跡（設定で ON/OFF）

表示	内容
操作	「追従」トグル（地図を手で動かすと自動解除）／「読込データへ」で読込範囲へフィット（最大 z=17）
情報表示	読込中の地点名・点数・DRMS

読込データを設定した時、および地図タブを開いた時に読込範囲へフィットする。

7. 設定

設定	既定値	範囲・意味
UERE	5 m	1～30。GST が無い場合の水平精度概算（HDOP × UERE）に用いる
収束で自動停止	ON	中心・DRMS が 10 秒横ばいになったら記録を自動停止する
記録中に端末内蔵GNSSも取得して比較する	ON	記録中だけ端末自身の測位も収集し、DRMS を比較する（4-8）
生NMEA行もそのまま保存する	ON	受信した NMEA 行を記録に残す。別ツールでの再解析用（4-9）
記録 最低収集時間	30 秒	これ未満では収束による停止を行わない
記録 上限時間	60 秒	0 = 無制限。未収束時のタイムアウト
記録 収集エポック数	120	0 = 無制限
地図種別	標準	標準 / 淡色 / 写真
ライブ軌跡を表示	ON	OFF にすると既存の軌跡も消える
モックNMEA配信	OFF	実機なしで 5 系統フル GSV の擬似 NMEA を 1 Hz 配信（開発用）

設定値は変更のたびに IndexedDB へ永続化する。範囲外の入力は丸めて入力欄へ反映する。

7-1. オフライン地図タイル

`data/tile_manifest.json` に記載されたタイルを Cache API へ一括取得する。

- 取得前に枚数と地図種別を確認する。進捗表示と中止が可能。
- 取得済み枚数・マニフェスト version・地図種別・取得日時を表示する（オフラインでも表示可）。
- 既にキャッシュ済みのタイルはスキップする。同時取得数は 4。
- Cache API が使えない環境では、その旨を表示してボタンを無効化する（起動は妨げない）。

7-2. アプリの更新

`sw.js` の `APP_VERSION` を版数として、「現行（動作中）」と「最新（サーバー）」を比較する。

- 版数の形式は **yyyy-mm-dd.n** (**yyyy-mm-dd** = 更新した日付、**n** = 同じ日付内の 1 から始まる連番。日付が変われば **n** は 1 に戻す)。例: **2026-07-30.1** → 同日中の再更新で **2026-07-30.2**。
- 設定タブを開くたびに確認し、新しい版があれば更新するか確認する。
- 表示中に新しい Service Worker が制御を握った場合も、再読み込みするか確認する。
- オフライン時は「最新バージョンを取得できませんでした」と表示する。

8. データ仕様

8-1. 保存される内容

保存は「調査日 → 地点 → 実データ」の 3 階層 (4-6)。

区分	内容
調査日	日付 (yyyy-mm-dd) ・ ラベル ・ メモ ・ 作成/更新日時
記録のメタ (地点)	調査日 ・ 地点番号 ・ 地点名 ・ メモ ・ 作成/終了日時 ・ 種別 (記録/取込) ・ 測定区間 (4-9) ・ 集計サマリ (中心 ・ 点数 ・ DRMS ・ CEP50/95 ・ 停止理由 ・ 受信品質 ・ 生NMEA 行数 ・ 内蔵GNSS の DRMS と点数)
記録の本体	調査日 ・ 地点番号 + 集計値一式 + 生エポック群 (+ 生NMEA 行、+ 並行取得した内蔵GNSS のサンプル群と集計値)
生エポック 1 件	UTC 時刻 ・ 受信時刻 ・ 緯度 ・ 経度 ・ 標高(MSL) ・ fix quality ・ 測位モード ・ 使用/視野内衛星数 ・ PDOP/HDOP/VDOP ・ GST の緯度経度標準偏差 ・ 速度 ・ 進路 ・ 衛星リスト
生NMEA 1 件	受信時刻 + 受信した行そのもの
内蔵GNSS 1 件	測位確定時刻 ・ 受信時刻 ・ 緯度 ・ 経度 ・ accuracy ・ 楕円体高 ・ 速度 ・ 進路 (衛星情報 ・ DOP は取得できない)
設定	7. の各設定値、タイルキャッシュの取得情報

生NMEA ・ 内蔵GNSS のデータは、取得した記録にだけ付く。取得していない記録の形は従来どおり。

8-2. エクスポート形式

地点ごと:

形式	内容	用途
CSV	1 行 1 エポック (使用衛星の平均 C/N0 を含む) + 末尾に地点の識別と集計値のコメント行。BOM 付き UTF-8	表計算での分析
GPX	記録の中心を wpt 、生エポック群を trk	地図ソフト ・ GIS
NMEA	受信した行そのもの (先頭に地点を示すコメント行)	RTKLIB など別ツールでの再解析
JSON	メタ+集計値+生エポック (衛星リスト込み) + 生NMEA+内蔵GNSS のサンプルと集計値。本アプリで取込可能	バックアップ ・ 端末間移動

調査日ごと (1 日ぶんをまとめて持ち出す) :

形式	内容	用途
対応表 CSV	1 行 1 地点 。先頭 2 列が調査日・地点番号。NMEA と Android のばらつき (DRMS/CEP/標準偏差)、中心のズレ、DRMS 比、測定区間の対応 (4-9) を横並びにする	2 系統比較の入口
バンドルJSON	その日の全地点を 1 ファイルに (各地点の生NMEA・生エポック・内蔵 GNSS を含む)	一括バックアップ・PC への持ち出し

CSV と GPX は **M10S の行だけ**を出力する (内蔵GNSS はレートも点数も揃わず、同じ表・同じ軌跡に混ぜると列や点の意味が壊れるため)。内蔵GNSS の比較値は CSV 末尾のコメント行に `device_*` として付ける。2 系統を地点単位で並べて比べる場合は 対応表CSV を、生データが要る場合は JSON／バンドルJSON を使う。

9. 非機能仕様

項目	仕様
オフライン動作	アプリシエルをプリキャッシュ。キャッシュ済み範囲の地図・BLE 受信・解析・記録が完全に動作する
性能	BLE notify は高頻度のため、再描画は <code>requestAnimationFrame</code> で 1 フレーム 1 回にスロットリングする
堅牢性	チェックサム不一致・欠損行・未対応文は数えて破棄し、接続と処理を継続する
画面維持	記録中は Wake Lock を取得し、画面復帰時に再取得する
プライバシー	通信は BLE と地図タイル取得のみ。測位データを外部へ送信しない
依存	Leaflet はローカル配置。CDN 依存なし

10. 制約・既知の前提

- iPhone / iPad は Web Bluetooth 非対応のため利用できない。
- 記録は画面表示中のみ有効 (画面 OFF / バックグラウンドで BLE が切れ、収集が一時停止する)。
- 水平精度は GST が出力されない場合 HDOP × UERE の概算値であり、実測ばらつきではない。
- DRMS / CEP は「収集した点のばらつき」であり、真位置からの誤差 (確度) ではない。
- 端末内蔵GNSS の比較 (4-8) には次の前提がある。
 - ブラウザからは生 NMEA・衛星情報・DOP を取得できないため、比較できるのは ばらつきの統計と中心のズレだけ。SkyPlot / SNR / DOP は M10S のみ。
 - 内蔵側は GNSS 単独ではなく WiFi / 基地局を融合した測位で、屋内や WiFi 密集地では「内蔵 GNSS の実力」を測ったことにならない。
 - M10S と端末は物理的に離れた位置にあるため、中心のズレには設置位置の差が含まれる。
 - 静止中に OS が更新を間引くと内蔵側のばらつきが過小評価される (座標重複数で確認する)。
 - 時刻は端末時計 (M10S は GPS 時刻) で、両者は厳密には一致しない。
- 保存データは端末内のみ。ブラウザのサイトデータを削除すると失われる (JSON 出力で退避する)。